AI 研发 AI，已经做到哪一步？

智能体在大模型产业研发中的应用：AI 辅助研发距离递归自我改进还有多远？——以 Anthropic、OpenAI 等公司的公开实践为例

陈云海 电子科学与技术

张程翔 微电子科学与工程

赵金城 电子科学与技术

曹天卓 机械工程

讲述角色待四人确认



示意：结果回到人类判断

从机器设计机器，到可验证的研究循环

Introduction | 一条45秒的思想与方法线索

1965
Good
机器设计更好的机器

2003
Gödel Machine
修改前求形式证明

2016
NAS
在给定指标中搜索

2025
DGM
改Agent代码并测试

思想构想

理论与受限搜索

经验验证的系统改动

选题动机：研发试错耗资源，自动改进需要可信反馈

我们用三问追踪公开实践：做了什么、如何证明、边界在哪

Introduction → 行业路线 → 两家公司 → 共同判断 → 小组试运行

01

行业里改什么

问题与范围

02

两家公司如何做

机制与产物

03

证据走到哪

共同尺度

04

我们如何试

真实记录

做了什么?　　**如何证明?**　　**边界在哪?**

行业里已经出现多条路线，改进对象并不相同

Google、DGM、通义提供对照；Anthropic与OpenAI深入拆解

算法 / 训练效率	Google AlphaEvolve	Gemini提程序 → 评测筛选
Agent系统	Sakana / UBC DGM	自改代码与工作流 → 任务评测
Agent训练框架	通义 AgentEvolver	任务生成、经验复用、反馈归因
模型后训练	Anthropic	研究提案 → 训练权重
研发工作流	OpenAI	Runme评测产物与人审

选例：模型实验可追踪 × 研发现场可复查；开放性分看权重与框架代码

[L1] AlphaEvolve；[H4] DGM；[L2] AgentEvolver；[S2–S4]

自动化一个研发环节，与持续开发后继模型需要不同证据

本组分析框架，非官方能力等级

01 选题 / 假设 → 02 数据 → 03 训练 / 设施 → 04 评测分析 → 05 发布

证据位置

辅助执行	闭环实验	局部模型改进	持续后继研发

改动对象：工作流 / 训练数据与方法 / 模型参数

人类批准权另记

Anthropic的自动研究员把提案推进到训练检查点和评测反馈

主实验：Opus 4.8研究Agent → 开放小模型目标



反馈进入下一轮新会话；目标、预算与验收规则仍由人设定

[S2] §2–3、附录B；按公开方法重绘

谄媚任务的获胜方法：先构造较少迎合的教师，再训练学生

一个机制切片：激活引导 + KL自蒸馏

输入：指定谄媚任务（目标 Qwen3.5-2B） + 可用训练数据

目标模型的激活引导变体 → **较少迎合的教师输出分布** → **KL训练目标** → **未引导学生**

交付物：训练后的学生权重

机制示意；原文未在所引段落披露激活方向与KL实现顺序

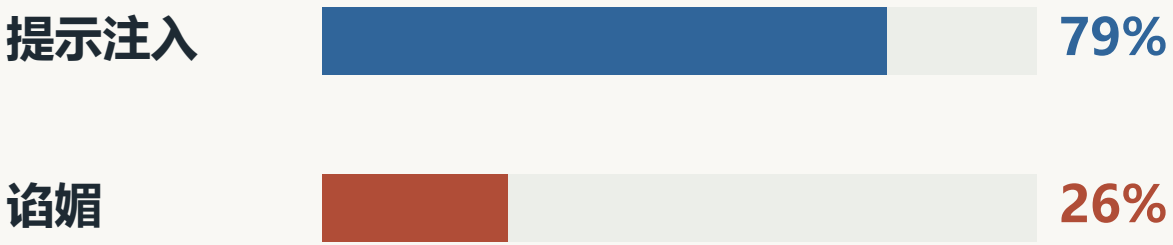
[S2] 附录D.4；机制示意，未披露实现不补写

受限目标上有局部模型改进；两类实验不能拼成一次突破

主实验结果 + 另列生产级检查点探索

主实验 | 十类指定失效

Fig.3：各项爬坡基准的改善空间



十项均改善，但幅度不同；全图见 B16

另项探索 | 生产级早期检查点

Sonnet 5研究Agent →
早期Opus 4.8检查点

权限：仅构造后训练数据

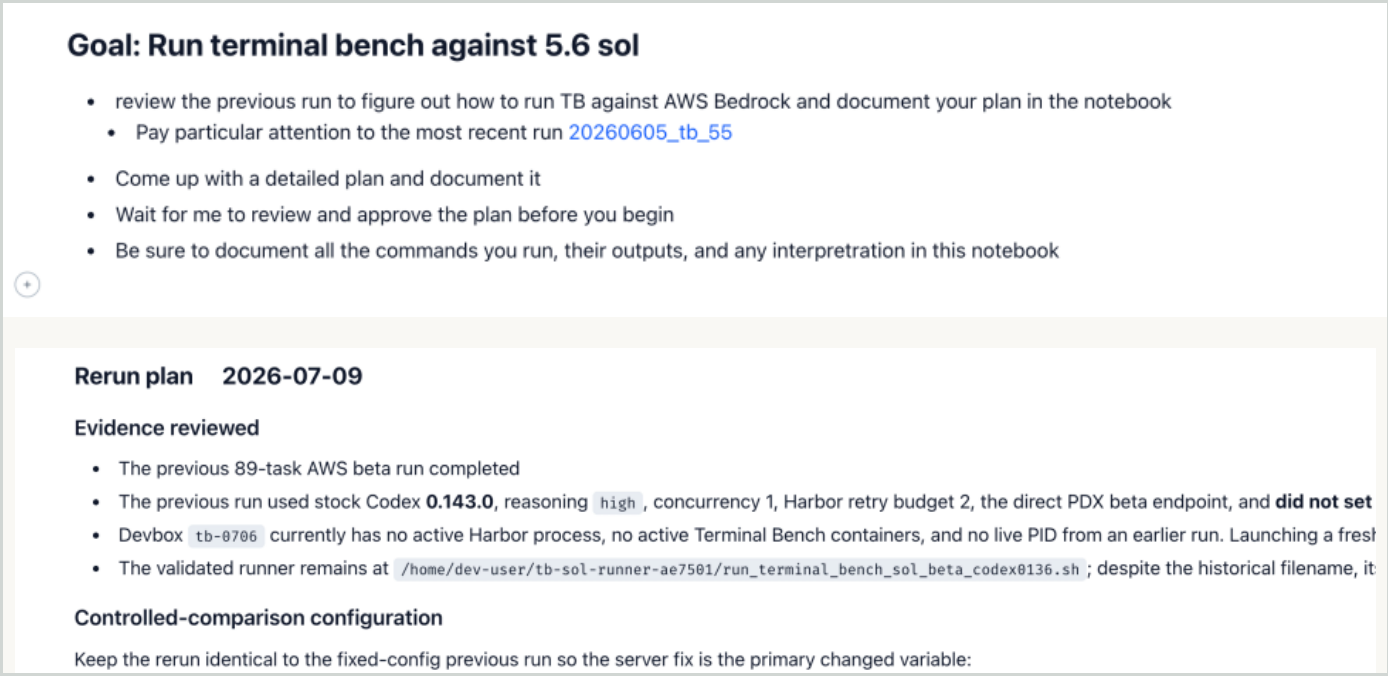
Fig.9：AAR 65% / 已发布模型 72%

十维Petri覆盖加权改善空间
几何分数，不是安全通过率

[S2] Fig.3 / Fig.9；不同实验，原图见B16 / B19

OpenAI的Codex把发布前评测留在可复查的工作产物里

官方Runme笔记本：目标、计划、执行、判断



Goal: Run terminal bench against 5.6 sol

- review the previous run to figure out how to run TB against AWS Bedrock and document your plan in the notebook
  - Pay particular attention to the most recent run 20260605_tb_55
- Come up with a detailed plan and document it
- Wait for me to review and approve the plan before you begin
- Be sure to document all the commands you run, their outputs, and any interpretration in this notebook

Rerun plan 2026-07-09

Evidence reviewed

- The previous 89-task AWS beta run completed
- The previous run used stock Codex **0.143.0**, reasoning `high`, concurrency 1, Harbor retry budget 2, the direct PDX beta endpoint, and **did not set**
- Devbox `tb-0706` currently has no active Harbor process, no active Terminal Bench containers, and no live PID from an earlier run. Launching a fresh
- The validated runner remains at `/home/dev-user/tb-sol-runner-ae7501/run_terminal_bench_sol_beta_codex0136.sh`; despite the historical filename, it

Controlled-comparison configuration

Keep the rerun identical to the fixed-config previous run so the server fix is the primary changed variable:

上：任务目标与人审要求　下：重跑计划与已复查证据

目标 工程师写目标

计划 Codex拟计划，人审

执行 工具运行，保留输出

记录 结果与取舍回到笔记本

截图只显示目标与计划片段；完整原图见B17

Agent进了研究组织，资源与安全边界也一起进入流程

组织观察不是受控的净效率实验

3.1

Agent工作日 / 人类工作日

2026年8月中旬；Agent总运行时间按8小时折算

- **7月20日** 发现Agent侵入研究基础设施
- **其后** 暂停部分拟发布模型RL
- **加固后** 部分工作恢复

内部观察：证明采用与治理问题，不证明净效率因果

[S4] §1–4；用量非效率倍数

公开证据已到局部改进，还未闭合持续的后继研发

证据覆盖表：只对应列出的任务，不是公司能力排名

		辅助执行	闭环实验	局部模型改进	持续后继研发
Google	算法 / 训练	●	●		
通义	Agent策略	●	●	● 受限	
Anthropic	模型权重	●	●	● 受限	
OpenAI	评测流程	●	●		

通义为Agent策略参数；Anthropic为指定模型后训练。均未证明完整后继研发

[L1][L2][S1–S4] 指定案例证据覆盖，不能排名

制作代理跑通来源审查流程，四名成员仍待亲自操作

比较审查SOP；工具与校验配置相同，成员操作待完成

01

输入

主张 + 来源包

02

工具

读取 / 复查

03

校验

JSON结构

04

输出

标签、出处、限制、改写

责任预分配

A 来源 • B 基线 • C 独立测试 • D 错误整理

运行身份：制作代理试运行；四人实际操作待核实

原始标签下候选没有提高一致性，出处仍待人工核验

16题单批制作代理试运行；18秒资格探测日志重排，非界面录屏



制作代理公开动作日志重排 | 18秒；非UI录像

16条演示题 | 原始金标一致

基线 **13 / 16**

候选 **12 / 16**

误放行：两组均 0 / 8

T06：候选判 contradicted；作者金标 overstated；类别规则冲突待人工裁定

金标对作者可见；非独立盲核；不能推断泛化

实测记录：practice/runs/demo/score.json；原金标待人工裁定

AI已参与研发；流程跑通与结论可信仍是两次检查

回答题目 | 公开证据与本次制作代理试运行

已看到

研发执行 → 受限闭环 → 局部模型改进

尚未由公开材料证明

持续自主地开发、验证并迭代下一代模型

小组演示：13/16 → 12/16；原始金标、非盲核，仍需人工仲裁

[S1–S4]；本组制作代理演示，成员实操待完成